

深圳大学考试答题纸

(以论文、报告等形式考核专用)
二〇二三~二〇二四学年度第二学期

课程编号	1504550001	课程名称	计算机伦理	主讲教师	王熙照	评分	
学号	2022152021	姓名	王培鸿	专业年级	计算机科学与技术（卓越班）		

教师评语：

一、人工智能技术的发展带来的正面和负面影响（18分）：

二、分析对人工智能技术加强监管和鼓励开放带来的利和弊（12分）：

三、人工智能技术所涉及的伦理问题分析（30分）：

四、个人阐述（30分）：

五、报告写作（10分）：

题目：人工智能安全风险管理的伦理问题讨论

说明：

- 不要删除或修改蓝色标记的文字，也不要删除线框。
- 请在相应的线框内答题，答题时请用 5 号、宋体、黑色文字、单倍行距。

题一（18 分）、题二（12）、题三（30 分）、题四（30 分）、报告格式和总体撰写情况（10 分）

一、人工智能技术的发展带来的正面和负面影响（18 分）

在当今时代，人工智能正以前所未有的迅猛态势蓬勃发展，其广泛且深入的应用正全方位、深层次地改变着我们所生活的这个世界。人工智能所产生的影响广泛地渗透在各个领域之中：在医疗领域，可以辅助医生更为精准地进行疾病诊断；在自动驾驶技术中拥有着巨大的潜力，有望大幅度减少交通事故的发生频率；在工业生产中，智能机器人可以代替人类出色地完成那些复杂且具有危险性的任务等等。与此同时，人工智能的广泛应用在带来诸多积极影响的同时，也引发了一系列不容小觑的问题：如就业挑战、数据隐私安全等等。下面将详细介绍人工智能带来的正面影响和负面影响。

● 正面影响：

1. **提高效率 and 生产力：**在工业生产领域，人工智能结合机器人可以代替人们完成复杂且危险的工作，实现了生产自动化：如自动驾驶、自动机器人等；极大地提高了工业生产的效率、安全性，解放了更多的人类劳动力；在日常工作中，人工智能在自然语言处理的高效性、数据处理和分析的准确性，可以帮助人们进行文档撰写任务、为企业提供市场分析和决策服务，极大提升了人们的工作效率。
2. **改善医疗领域：**在医疗方面，人工智能通过分析大量的医学数据，在提供精确的诊断建议，辅助医生更快更准地做出决策的同时，也可以为患者提供更精准的诊断和治疗方案、健康管理服务。例如，IBM 的 Watson 系统已经在癌症诊断中表现出色，能够快速分析病历并推荐最佳治疗方案。此外，AI 还可以辅助药物研发，缩短研发周期，降低成本。
3. **促进教育发展：**在教育方面，智能辅导系统和个性化学习平台使得教育资源更加普及和高效。人工智能能够根据学生的学习进度和能力，分析学生的学习行为和兴趣并提供个性化的学习计划和辅导，帮助学生更好地掌握知识。同时，虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术的结合，使得教学内容更加生动有趣，提高了学习效果，帮助学生更加高效地学习。比如 Khan Academy、Coursera 等，利用大模型为学生提供个性化的学习建议和自动化的辅导服务。
4. **促进科技进步和创新：**AI 技术的不断进步催生了许多新的科技产品和服务。无论是智能家居、虚拟助手还是智能交通系统，AI 都在推动着科技的进步和创新，为人类社会带来了前所未有的便利和可能性。例如，智能家居系统可以自动调节室内温度、控制家电设备，提高了生活的舒适度和便利性。虚拟助手如 Siri、Alexa 等，能够帮助用户完成日常任务，提高了工作效率。
5. **娱乐与创意：**人工智能的学习能力以及快速图文生成能力等，被广泛应用于内容创作，如写作、音乐、绘画等，如 suno、sora 模型。它们能够生成高质量的创意作品，激发人们的灵感，推动文化和娱乐产业的发展。

● 负面影响：

1. **就业问题变化：**随着 AI 技术和自动化机器人的普及，许多低技能、重复性劳动力的传统工作岗位面临被取代、甚至消失的风险。虽然 AI 创造了一些新的就业机会，例如机器学习工程师、人工智能开发者等，同时也会促进创新和创业。但大多数被取代的工作无法轻易转移到新岗位上，导致了就业结构的巨大变化和经济不平等的加剧。例如，自动化生产线的引入使得许多制造业工人失业，而这些工人很难迅速适应和掌握新的工作技能，从而导致

失业率上升。

2. **隐私与数据安全：**人工智能技术的训练与广泛应用需要采集大量的数据，个人信息保护问题以及安全隐患越来越引人关注。例如，在智能家居中，人们的生活习惯、偏好等信息可能会被搜集和分析，导致隐私泄露和滥用；在自动驾驶领域中，如果自动驾驶汽车出现故障或者被黑客攻击，可能会导致严重的交通事故。因此，我们需要加强对个人信息的保护以及人工智能技术的安全监管和管理。
3. **数字鸿沟：**人工智能技术的发展可能导致数字鸿沟的进一步加剧。由于人工智能技术需要大量的数据和先进的基础设施支持，AI 技术的集中化发展使得技术掌握在发达国家的少数科技巨头手中，一些发展中国家和边缘化社群可能面临获取和应用人工智能技术的障碍，从而加剧了数字鸿沟。
4. **偏见与歧视：**人工智能系统的训练数据和算法中可能包含偏见和歧视，导致在决策时表现出种族、性别等方面的歧视。例如，在招聘、贷款审批等场景中，模型可能会不公平地对待女性、不同种族人群；面部识别技术可能对特定人群如少数族裔和女性存在误识别率较高的问题。
5. **责任和透明度：**人工智能技术的应用涉及到责任和透明度的问题。当人工智能系统做出决策时是否能够追溯其决策过程、是否可以解释其决策结果，以及谁来对人工智能系统的错误或损害负责等问题都需要考虑。对法律指定、规范和监管是一个巨大的挑战。

二、分析对人工智能技术加强监管和鼓励开放透明带来的利和弊（12 分）

1. 加强监管：

● 利：

- (1) 可以提前防范处理人工智能带来的社会风险，减少人工智能在发展过程中被误用或失控造成的大规模伤害，从而更好地管理、使用人工智能。
- (2) 有助于确保人工智能技术的发展方向符合人类利益，如：保护生态环境、改善教育等等，防止由于系统设计和部署不当等问题被少数强大角色利用，引发全球性的不平等、自动化战争等等。
- (3) 一定程度上增加 AI 系统的部署代价，避免必须的人工检验工作完全被人工智能取代，当 AI 产生失控时人类仍然具有一定的干预能力；避免大规模的网络犯罪、社会操纵等等。
- (4) 有助于构建完善的人工智能伦理和安全体系，为人工智能的可信应用奠定基础。
- (5) 有助于形成像制药、金融等领域的人工智能领域的治理框架，防止企业、军队、政府过渡依赖 AI 的能力而忽略了 AI 安全性方面的建设，避免少数人承受利益，而让公众去承受后续的社会后果。

● 弊：

- (1) 过多、过快的严格监管方式会导致监管权力集中、引发技术、权力的垄断，从而损害竞争和创新，抑制人工智能的创新活力，降低技术发展的速度。

- (2) 监管标准的制定需要平衡不同利益相关方的诉求,可能存在价值取舍困难。
- (3) 监管措施如果过于死板严格且不够灵活,未来更强大的人工智能系统会学会假装服从安全目标或利用监管漏洞,去欺骗人类实现了更加邪恶的目标;监管机构会更难应对人工智能迅速变化的技术特点并进行有效的制约与监管方式。“AI systems might, for example, learn to feign obedience or exploit weaknesses in our safety objectives and shutdown mechanisms to advance a particular goal” (出自《在快速发展的时代管理人工智能风险》)
- (4) 监管手段的设计、研究和执行都需要大量的资金和人力投入,增加管理成本。“we call on major tech companies and public funders to allocate at least one-third of their AI R&D budget to ensuring safety and ethical use, comparable to their funding for AI capabilities.” (出自《在快速发展的时代管理人工智能风险》)中要求科技公司投入至少 1/3 的研发预算用于确保安全和道德使用。

2. 鼓励开放透明:

“When it comes to AI safety and security, openness is an antidote, not a poison.” (出自《人工智能安全和开放的联合声明》), 人工智能的安全和保障, 开放是解药, 而不是毒药。

● 利:

- (1) 在保障安全和责任, 开放和透明化 AI 管理是关键因素。开放透明可以为公开辩论提供充足资料与信息, 并改善并促进相关政策的制定。
- (2) 通过独立研究、协作和知识共享来实现开放和透明, 可以加速理解人类对于人工智能风险和危害。
- (3) 对 AI 的管理开放化和透明化, 增加公众对于具体工作的知悉度, 加强公众对人工智能的监督和问责, 同时为监管机构更好地提供了监管的意见与参考。
- (4) 开放和透明可以降低创建负责任人工智能的新参与者的进入门槛, 鼓励更多负责任的科学家、开发者参与工作。
- (5) 促进开放辩论, 改善政策制定, 鼓励更多的人们进行实验、学习, 开发新的方法, 从而实现安全、安全和问责。

● 弊:

- (1) 开放式模型伴随着风险和漏洞, 存在被恶意行为者滥用或由准备不足的开发人员部署的风险, 导致在开放透明的过程中出现“监守自盗”, 在鼓励安全的形式下出现更多不安全、不确定性的社会风险。
- (2) 如果开放性管理和发布不当, 可能会导致权力集中在少数科技巨头手中, 压制了中小企业进行 AI 开发的势头, 损害了公平竞争和创新。

三、人工智能技术(包括但不限于 AIGC, 自动驾驶等)所涉及的伦理问题分析。(30 分)

知识点 1: (10 分)

(1) 教材中的对应章节 (1 分): ×××章×××节

第 8 章第 2.1 节数据挖掘, 第 8 章第 3.1 节网络隐私权保护

(2) 对教材中对应内容的简要概括 (2 分): ×××

数据挖掘指的是通过机器学习、神经网络等方法从数据库中提取出隐含的、先前不知道的有用只是的过程。**隐私保护**是人的独立人格权的组成部分,在社会、生活的各个方面中,尊重保护个人隐私安全是必须的道德要求。

(3) 人工智能技术涉及相同内容 (2 分): ×××

“人工智能技术的基础是基于海量数据的算法设计和深度学习,而数据的采集和使用若管理不到位会导致数据安全问题。”(出自杨博文,伊彤,江光华.人工智能发展对伦理的挑战及其治理对策[J].科技智囊,2021(01):67-72.DOI:10.19881/j.cnki.1006-3676.2021.01.07.)

人工智能技术在使用大量数据进行训练和应用时很容易通过**数据挖掘**发现敏感信息,可能未经用户同意就擅自滥用,增加了用户数据泄露、**隐私侵犯**的风险。

(3) 关于两者相同之处的简要说明 (5 分): ×××

人工智能需要大量的**数据**来进行学习和训练,数据来源于公共数据库或者用户的个人信息,例如当前智能化服务采集了用户各方面的数据:姓名、地址、性别、年龄、兴趣爱好、行踪、受教育程度等,通过多维度的数据轨迹构成用户个人画像,这些数据一旦泄露或被非法利用将会构成对他人**隐私权的侵犯**。

在2019年8月,一款名为ZAO的AI换脸社交软件在年轻人中流行开来,用户只需提供一张正面照就能将其他视频中人物的脸换为自己的脸。但该软件的用户隐私协议没有对用户阐明数据泄露的风险,甚至认为该软件对使用者的肖像权具有“全球范围内免费、不可撤、永久可转授权”,而如果侵权了明星、名人肖像,最后责任都在用户;无形之中就出现了他人隐私权、肖像权的侵犯,泄露个人肖像等信息。

知识点 2: (10 分)

(1) 教材中的对应章节 (1 分): ×××章×××节

第四章第 4.2 节关于责任问题

(2) 对教材中对应内容的简要概括 (2 分): ×××

责任是一种尽责的品质和状态,归在道德上、法律上、精神层面的控制能力;是可靠的、值得信赖的、负责任的。站在分内事的角度上说明责任是一种精神状态、是一种具体担负。责任包括对自然界的责任、对社会发展的责任、对人的责任。

(3) 人工智能技术涉及相同内容 (2 分): ×××

当人工智能系统或自动化算法出现**错误或缺陷**,应该由谁承担法律**责任**和道德**责任**;当人工智能系统做出一些关乎生命、财产安全的决策时,由于其背后的决策过程缺乏透明和可解释性,由谁承担决策**责任**,决策的结果是否符合人类的价值观和道德规范。

(3) 关于两者相同之处的简要说明 (5 分): ×××

人类对人工智能的担忧之一,就是它的高度智能化系统如果被不正当利用或者失控可能会对人类社会产生威胁,随之而来是技术研究与应用引发的责任归属问题。例如:目前医院通过人工智能辅助读取患者影像,一旦因人工智能出错导致误诊且医生没有进行复核,特别是出现假阴性误诊,谁应该签字承担责任。随着谷歌、特斯拉和 Uber 等智能无人驾驶致人死亡事件的相继发生,应当是由设计者还是机器去承担责任呢?

因此,如果事先没有适当的权责划分,容易导致人工智能产品脱离社会伦理、法律规范,其可能扰乱经济社会秩序,造成更大危害。

知识点 3: (10 分)

(1) 教材中的对应章节 (1 分): ×××章×××节

第 10 章第 4 节工作场所中的计算机化

(2) 对教材中对应内容的简要概括 (2 分): ×××

计算机和就业指的是当计算机可以完成机械化的工作时,一些传统岗位可能会被自动化技术取代,面临就业压力,极大地推动了就业市场的变革。

(3) 人工智能技术涉及相同内容 (2 分): ×××

人工智能比以往的计算机技术更加智能化、高效化, 人工智能将替代人类完成简单、机械化的工作, 甚至已经可以实现 AIGC 生成代码, 人工智能自动驾驶等等; 越来越多的工作将会**自动化、被人工智能代替**, 引发一段时间的**失业浪潮**。

(3) 关于两者相同之处的简要说明 (5 分): ×××

人工智能以其智能化、高效化, 成为提高社会工作效率、提升经济效益的重要方式, 实现对产业结构和社会分工模式的重构, 推动就业形式的改革, 可能造成大量人员的结构性失业, 从而影响社会公平。

当前, 许多领域的工作岗位已经逐渐尝试应用人工智能技术进行自动化代替。例如, 百度的萝卜快跑利用人工智能技术实现自动驾驶, 网约车行业受到**冲击**; 制造大厂富士康在多个工厂和多条生产线已经实现了自动化, 实现了 24 小时的无人工厂, 仅在昆山工厂就**减员 6 万人**。而且据麻省理工学院发布研究报告称, 过去 20 年, 美国有 36 万-67 万工作岗位被机器人夺走, 未来 10 年, 还将有 350 万个岗位被人工智能**替代, 引发失业浪潮!**

随着人工智能的发展, 人类智能不可避免地会被人工智能所取代。人工智能技术的应用对人类就业和财富分配观念带来的影响, 对社会公平可能带来的损害, 都引发了潜在的伦理风险。

四、个人阐述。(30 分)

4.1 你认为是加强监管还是加强开放的方式可以使得人工智能技术及其带来的社会各行业的发展更好呢? 请论述自己的观点和看法。(20 分)

人工智能的迅速发展将深刻改变人类社会生活、改变世界。人工智能加速发展, 呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征。人工智能技术的蓬勃发展, 为经济发展带来新的引擎, 为社会建设带来新的机遇。与此同时, 人工智能是影响面广的颠覆性技术, 可能带来改变就业结构、冲击法律与社会伦理、侵犯个人隐私、挑战国际关系准则等问题, 将对政府管理、经济安全和社会稳定乃至全球治理产生深远影响。因此, 在大力发展人工智能的同时, 必须高度重视可能带来的安全风险挑战; 对于加强监管或是加强开放式管理人工智能技术, 我认为: **加强监管和加强开放都有各自的优缺点, 加强监管可以保证人工智能快速发展同时保证人工智能技术的安全、可靠、可控发展, 加强开放可以减低技术门槛、在人工智能发展时保留创新活力, 故需要以**加强监管为主, 寻求开放发展****, 在快速发展人工智能技术的同时使其更好地为社会各行各业发展进行赋能。主要提出以下观点:

(1) 加强监管的目的是为了更好地确保人工智能真正为人类的未来赋能, 而不是构成威胁。在国际人工智能治理讨论上, 美国主张“监管的核心目标应当是促进人工智能的负责任创新”, 中国和日本主张“以人为本”。因此, AI 发展需要政府、社会、学术机构等各部门之间的协同监督, 确保人工智能技术不被少数极端分子滥用, 同时也确保人工智能等技术不被用来抢夺人们的选择, 例如, 在健康、教育、就业和其他方面, 而是为人类福祉提供服务, 确保人工智能的发展符合人类的价值观和利益。

(2) 加强监管可以更好地规范人工智能技术的发展, 防范潜在的风险和负面影响。加强监管需要基于人工智能的技术架构制定广泛的法律和监管框架, 指定相应的行业标准和道德规范。能够控制关键基础设施的人工智能系统进行有效的安全制动, 也在法律上根据不同参与者在管理 AI 技术不同方面的作用, 对不同参与者施加各种监管责任。加强监管一定程度上可以加强隐私保护和数据安全, 加强人工智能系统的可解释性和透明性; 但与此同时, 高度集中的监管会对人工智能的发展带来一定的制约; 同时人工智能可能会假装服从安全规则或利用监管漏洞去执行其他不可知的目标, 也为未来的监管带来了更高的要求。

(3) 加强开放可以推动人工智能技术快速发展, 过度的监管可能阻碍人工智能技术的创新和发展, 错失发展的机遇。在我国国务院《新一代人工智能发展规划》中指出, 要构建开放协同的人工智能科技创新体系, 持续提升开放创新能力。加强开放可以给创新者以空间和自由, 促进各行业充分利用人工智能技术提升效率和创造力。同时鼓励开放合作、数据共享, 加强跨学科协同,

推动人工智能技术在更广泛的领域应用。

(4) 加强开放可以提高透明度并确保学术和非营利组织获得人工智能，降低创建负责任人工智能的新参与者的进入门槛，鼓励更多负责任的科学家、开发者参与工作。不仅如此，当今人工智能关键技术主要集中于发达国家的 Google、OpenAI 等科技巨头中，加强开放管理可以缩小由于国家科技实力差异形成的数字鸿沟，确保人工智能技术掌握在少数人手中；更有助于培养人工智能创新人才，增强人工智能技术的管理透明性、推理可解释性，增加公众对于人工智能的信任度、知晓度。

(5) 总的来说，加强监管和开放对于人工智能的发展都有优缺点，加强监管有助于发展安全、负责任的人工智能技术，加强开放有助于人工智能的创新发展。我们无法阻止人工智能超越人类智能，甚至已经在某些方面实现了，我们只希望快速发展人工智能的同时确保人工智能的安全性，更好地为社会发展服务。

4.2 请举例说明和支撑你的观点和看法。(10 分)

案例 1:

(1) 案例出处 (如网址): ×××

某智能音箱劝主人自杀，出自 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5468911

(2) 案例简述 (100-200 字): ×××

2019 年，英格兰唐卡斯特 29 岁护理人员丹妮·莫瑞特在做家务的过程中，决定借助某国外智能音箱查询一些关于心脏的问题，而智能语音助手给出的答案是：“心跳是人体最糟糕的过程。人活着就是在加速自然资源的枯竭，人口会过剩的，这对地球是件坏事，所以心跳不好，为了更好，请确保刀能够捅进你的心脏。”

事情发生后，智能音箱开发者做出回应：“设备可能从任何人都可以自由编辑的维基百科上下载与心脏相关的恶性文章，并导致了此结果”。丹妮·莫瑞特经过搜索认为没有此类文章，同时智能语音助手也发出过瘁人的笑声，并拒听用户指令。

(3) 案例简析 (100-200 字): ×××

由于人工智能方面监管的缺失，该智能音箱产生了不符合当代人类价值观的言论，为了丹妮·莫瑞特带来了错误的回复与提示，如果该人工智能系统与机器人实体结合，必然会给人类带来人身安全、心理安全的威胁。而且由于缺乏有效性的管控，该人工智能系统的结论推导缺乏可解释性与透明性且拒听用户的后续指令，导致用户对该系统缺乏信任度。

案例 2:

(1) 案例出处 (如网址): ×××

微软垄断事件 <https://www.163.com/dy/article/ILQVE1E3051281TV.html>

(2) 案例简述 (100-200 字): ×××

1994 年，网景公司推出的网景浏览器 (Netscape Navigator) 掀起了一场轰轰烈烈的互联网风暴，迅速成了市场占有率第一的浏览器。为了应对这一挑战，微软于 1995 年 8 月 16 日推出了 IE1.0 浏览器。为了提高 IE 浏览器的使用率，**微软将其与 Windows 系统捆绑销售，强制要求电脑预装 IE 浏览器**，迅速占据了 75% 的市场份额。不仅如此，大多数的 PC、笔记本都采用微软公司的操作系统，且运行在 Windows 系统上的办公软件、管理软件如 Office，不能按照用户的意愿随意更换，只能使用微软的软件，无可厚非是一种巨大的垄断行为。

(3) 案例简析 (100-200 字): ×××

微软公司为提升、稳定 Windows 系统的市场份额，将其自身的 IE 浏览器、办公软件等捆绑消费给用户，且大多是 PC、笔记本都使用 Windows 系统；极大地压制了其他公司自研的操作系统，产生了不公平、不平等的竞争，严重了阻碍了 IT 行业的健康发展。因此，IT 行业需要加强监管，监督企业的非法竞争、不平等竞争、垄断等行为；与此同时，IT 行业的发展需要加强开放，鼓励更多优

秀的产品、企业参与竞争，降低企业竞争市场份额的门槛，为 IT 行业的发展注入新活力，鼓励创新、坚持创新驱动发展的理念；在人工智能领域也是如此。